

W6D1 – Esercitazione Python

Studente: Riccardo Luzzi

Corso: Cyber Security

Sistema utilizzato: Kali Linux

Linguaggio: Python3

Introduzione

In questa esercitazione ho utilizzato Kali Linux per creare ed eseguire due programmi in Python.

Il primo programma permette all'utente di scegliere una figura geometrica tra quadrato, rettangolo e cerchio e calcola il relativo perimetro.

Nel secondo esercizio, che era facoltativo, il programma calcola sia il perimetro sia l'area della figura scelta. L'area ottenuta viene poi utilizzata automaticamente come valore per il calcolo della figura successiva. Ogni figura già utilizzata viene inoltre eliminata dalle opzioni disponibili.

1. Preparazione dell'ambiente di lavoro

Per iniziare l'esercitazione ho avviato la macchina virtuale Kali Linux e ho aperto il terminale.

Come prima cosa ho controllato in quale cartella mi trovavo utilizzando il comando:

- `pwd`

Il comando `pwd` mostra il percorso completo della cartella corrente.

Successivamente ho utilizzato:

- `ls`

per visualizzare i file e le cartelle presenti.

Per mantenere ordinati i file dell'esercitazione ho creato una cartella chiamata W6D1:

- `mkdir W6D1`

Il comando `mkdir` serve per creare una nuova directory.

Dopo averla creata, sono entrato nella cartella con:

- `cd W6D1`

Infine ho verificato nuovamente il percorso utilizzando:

- `pwd`

Il percorso mostrato dal terminale era:

- `/home/kali/Epicode/W6D1`

Figura 1 – Creazione e apertura della directory W6D1 su Kali Linux

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ python -V  
Python 3.13.12  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$ pwd  
/home/kali  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$ ls  
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$ mkdir Epicode  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$ ls  
Desktop Documents Downloads Epicode Music Pictures Public Templates Videos  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$ cd Epicode  
  
(kali㉿kali)-[~/Epicode]  
$ mkdir W6D1  
  
(kali㉿kali)-[~/Epicode]  
$ cd W6D1
```

2. Esercizio base

2.1 Creazione del file

Per il primo esercizio ho creato un file Python chiamato:

- geometria_base.py

Per aprire il file con l'editor Nano ho utilizzato il comando:

- nano geometria_base.py

All'interno del file ho scritto il programma necessario per calcolare il perimetro della figura scelta dall'utente.

2.2 Codice dell'esercizio base

Figura 2 – Codice Python dell'esercizio base

```
import math

def calcola_perimetro():
    print("Il programma calcola il perimetro di una figura geometrica")
    print("1 - Quadrato")
    print("2 - Rettangolo")
    print("3 - Cerchio")

    scelta = input("Inserisci la scelta: ")

    if scelta == "1":
        lato = float(input("Inserisci il lato del quadrato: "))
        perimetro = lato * 4
        print("\nIl perimetro del quadrato è:", perimetro)

    elif scelta == "2":
        base = float(input("Inserisci la base del rettangolo: "))
        altezza = float(input("Inserisci l'altezza del rettangolo: "))
        perimetro = base * 2 + altezza * 2
        print("\nIl perimetro del rettangolo è:", perimetro)

    elif scelta == "3":
        raggio = float(input("Inserisci il raggio del cerchio: "))
        circonferenza = 2 * math.pi * raggio
        print("\nLa circonferenza del cerchio è:", round(circonferenza, 2))

    else:
        print("Scelta non valida")

calcola_perimetro()
```

2.3 Spiegazione del codice

2.3.1 Importazione del modulo “math”

- import math

All'inizio del programma ho importato il modulo “math”.

Mi è servito per utilizzare il valore di π tramite:

- math.pi

Questo valore viene utilizzato nel calcolo della circonferenza del cerchio.

2.3.2 Creazione della funzione

- def calcola_perimetro()

Con def ho creato una funzione chiamata calcola_perimetro.

All'interno della funzione ho inserito tutto il codice necessario per mostrare il menu, leggere i dati e calcolare il risultato.

Il codice che appartiene alla funzione è spostato verso destra tramite l'indentazione.

2.3.3 Visualizzazione del menu

- `print("1 - Quadrato")`
- `print("2 - Rettangolo")`
- `print("3 - Cerchio")`

Con le istruzioni `print()` vengono mostrate all'utente le tre figure disponibili.

L'utente vede questo menu:

- 1 - Quadrato
- 2 - Rettangolo
- 3 - Cerchio

2.3.4 Inserimento della scelta

- `scelta = input("\nInserisci la scelta: ")`

Il comando `input()` permette all'utente di inserire un valore da tastiera.

Il valore inserito viene salvato nella variabile `scelta`.

Ho confrontato la scelta con "1", "2" e "3" perché `input()` restituisce il valore sotto forma di testo.

2.3.5 Calcolo del quadrato

- `if scelta == "1"`

Se l'utente inserisce 1, il programma esegue il calcolo del quadrato.

- `lato = float(input("Inserisci il lato del quadrato: "))`

Il valore inserito viene convertito in `float`, in modo da poter utilizzare sia numeri interi sia numeri decimali.

Il perimetro viene calcolato con:

- `perimetro = lato * 4`

2.3.6 Calcolo del rettangolo

- `elif scelta == "2"`

Se l'utente sceglie il rettangolo, il programma richiede la base e l'altezza.

- `base = float(input("Inserisci la base del rettangolo: "))`
- `altezza = float(input("Inserisci l'altezza del rettangolo: "))`

Il perimetro viene calcolato con:

- `perimetro = base * 2 + altezza * 2`

La base e l'altezza vengono quindi moltiplicate per due e poi sommate.

2.3.7 Calcolo del cerchio

- `elif scelta == "3"`

Se l'utente sceglie il cerchio, il programma richiede il raggio.

- `raggio = float(input("Inserisci il raggio del cerchio: "))`

La circonferenza viene calcolata con:

- `circonferenza = 2 * math.pi * raggio`

Per rendere il risultato più leggibile ho utilizzato:

- `round(circonferenza, 2)`

Il comando `round()` arrotonda il risultato a due cifre decimali.

2.3.8 Controllo della scelta

- `else:`
`print("\nScelta non valida")`

Se l'utente inserisce un valore diverso da 1, 2 o 3, il programma mostra il messaggio: "Scelta non valida".

2.3.9 Avvio della funzione

- `calcola_perimetro()`

Questa riga richiama la funzione e avvia il programma.

Senza questa istruzione la funzione sarebbe stata creata, ma non eseguita.

2.4 Salvataggio ed esecuzione

Dopo aver scritto il codice ho salvato il file in Nano premendo: “ CTRL + O “.

Ho confermato il nome del file premendo Invio e sono uscito dall’editor con: “ CTRL + X ”.

Per eseguire il programma ho utilizzato:

- python3 geometria_base.py

Ho effettuato una prova per tutte e tre le figure.

Figura 3 – Calcolo del perimetro del quadrato, rettangolo e circonferenza del cerchio

```
(kali㉿kali)-[~/Epicode/W6D1]
$ python3 geometrie_base.py
Il programma calcola il perimetro di una figura geometrica
1 - Quadrato
2 - Rettangolo
3 - Cerchio
Inserisci la scelta: 1
Inserisci il lato del quadrato: 5

Il perimetro del quadrato è: 20.0

(kali㉿kali)-[~/Epicode/W6D1]
$ python3 geometrie_base.py
Il programma calcola il perimetro di una figura geometrica
1 - Quadrato
2 - Rettangolo
3 - Cerchio
Inserisci la scelta: 2
Inserisci la base del rettangolo: 6
Inserisci l'altezza del rettangolo: 4

Il perimetro del rettangolo è: 20.0

(kali㉿kali)-[~/Epicode/W6D1]
$ python3 geometrie_base.py
Il programma calcola il perimetro di una figura geometrica
1 - Quadrato
2 - Rettangolo
3 - Cerchio
Inserisci la scelta: 3
Inserisci il raggio del cerchio: 10

La circonferenza del cerchio è: 62.83
```

3. Esercizio facoltativo

3.1 Creazione del file

Per il secondo esercizio ho creato un nuovo file Python chiamato:

- geometria_facoltativo.py

Per modificarlo ho utilizzato l'editor Nano con il comando: “ nano geometria_facoltativo.py “ .

Anche in questo caso, dopo aver completato il programma, ho salvato il file con **CTRL + O**, ho confermato il nome con **Invio** e sono uscito dall'editor con **CTRL + X**.

3.2 Codice dell'esercizio facoltativo

Figura 4 – Prima parte del codice dell'esercizio facoltativo

```
import math

valore = float(input("Inserisci il valore iniziale: "))
figure = ["Quadrato", "Rettangolo", "Cerchio"]
while figure:
    print("\nFigure disponibili:")
    for i in range(len(figure)):
        print(i + 1, "-", figure[i])

    scelta = int(input("Inserisci il numero della figura: "))

    if scelta < 1 or scelta > len(figure):
        print("Scelta non valida")
        continue

    figura_scelta = figure.pop(scelta - 1)

    if figura_scelta == "Quadrato":
        lato = valore
        perimetro = lato * 4
        area = lato ** 2

        print("\nHai scelto il quadrato")
        print("Lato:", lato)
```

Figura 5 – Seconda parte del codice dell'esercizio facoltativo

```
elif figura_scelta == "Rettangolo":
    base = valore
    altezza = valore / 2
    perimetro = base * 2 + altezza * 2
    area = base * altezza

    print("\nHai scelto il rettangolo")
    print("Base:", base)
    print("Altezza:", altezza)

elif figura_scelta == "Cerchio":
    raggio = valore
    perimetro = 2 * math.pi * raggio
    area = math.pi * raggio ** 2

    print("\nHai scelto il cerchio")
    print("Raggio:", round(raggio, 2))

print("Perimetro:", round(perimetro, 2))
print("Area:", round(area, 2))

valore = area

print("\nHai utilizzato tutte le figure.")
```

3.3 Funzionamento del programma

Rispetto al primo esercizio, questo programma introduce alcune funzionalità aggiuntive richieste dalla traccia.

L'utente inserisce il valore iniziale una sola volta e successivamente può scegliere una figura geometrica tra quelle ancora disponibili.

Dopo ogni calcolo il programma esegue tre operazioni:

- calcola il perimetro e l'area della figura scelta;
- utilizza l'area come nuovo valore per il calcolo successivo;
- elimina dal menu la figura già utilizzata.

In questo modo la stessa figura non può essere selezionata due volte.

3.4 Spiegazione delle parti principali

3.4.1 Inserimento del valore iniziale

- `valore = float(input("Inserisci il valore iniziale: "))`

Il valore viene richiesto una sola volta all'avvio del programma e sarà utilizzato per la prima figura scelta.

3.4.2 Creazione della lista delle figure

- `figure = ["Quadrato", "Rettangolo", "Cerchio"]`

Ho utilizzato una lista per memorizzare le figure ancora disponibili.

All'inizio contiene tutte e tre le figure, ma dopo ogni scelta una di esse viene eliminata.

3.4.3 Ripetizione del programma

- `while figure:`

Il ciclo continua finché nella lista è presente almeno una figura.

Quando tutte le figure sono state utilizzate, la lista diventa vuota e il programma termina automaticamente.

3.4.4 Visualizzazione del menu

- `for i in range(len(figure)):`
`print(i + 1, "-", figure[i])`

Con questo ciclo vengono mostrate solamente le figure ancora disponibili.

Ho utilizzato `i + 1` perché Python numera gli elementi delle liste a partire da zero, mentre il menu mostrato all'utente parte da uno.

3.4.5 Eliminazione della figura scelta

- **figura_scelta = figure.pop(scelta - 1)**

Questa è una delle parti principali del programma.

Il metodo pop() preleva la figura selezionata e contemporaneamente la elimina dalla lista.

Ad esempio, se l'utente sceglie il quadrato, nel menu successivo rimarranno soltanto il rettangolo e il cerchio.

3.4.6 Utilizzo dell'area come nuovo valore

- **valore = area**

Anche questa istruzione è fondamentale.

Dopo aver calcolato l'area della figura scelta, il suo valore viene salvato nella variabile valore.

In questo modo il calcolo successivo utilizza automaticamente il risultato ottenuto in precedenza, come richiesto dalla traccia.

3.5 Verifica del funzionamento

Per verificare il corretto funzionamento del programma ho eseguito diverse prove.

Come primo test ho inserito il valore iniziale 3, scegliendo nell'ordine:

- Quadrato;
- Rettangolo;
- Cerchio.

Durante l'esecuzione ho verificato che:

- il valore iniziale fosse richiesto una sola volta;
- ogni figura scomparisse dal menu dopo essere stata utilizzata;
- l'area diventasse il valore iniziale della figura successiva;
- il programma terminasse automaticamente dopo l'utilizzo delle tre figure.

Figura 6 – Risultato dell'esecuzione del programma facoltativo

```
(kali㉿kali)~[~/Epicode/W6D1]
$ python3 geometrie_base_facoltativo.py
Inserisci il valore iniziale: 5

Figure disponibili:
1 - Quadrato
2 - Rettangolo
3 - Cerchio
Inserisci il numero della figura: 1

Hai scelto il quadrato
Lato: 5.0
Perimetro: 20.0
Area: 25.0

Figure disponibili:
1 - Rettangolo
2 - Cerchio
Inserisci il numero della figura: 1

Hai scelto il rettangolo
Base: 25.0
Altezza: 12.5
Perimetro: 75.0
Area: 312.5

Figure disponibili:
1 - Cerchio
Inserisci il numero della figura: 1

Hai scelto il cerchio
Raggio: 312.5
Perimetro: 1963.5
Area: 306796.16

Hai utilizzato tutte le figure.
```

4. Conclusioni

Nel complesso sono riuscito a completare entrambi gli esercizi e ad eseguirli correttamente su Kali Linux.

Il primo programma mi è servito per ripassare l'utilizzo delle funzioni, delle condizioni if, elif ed else e dell'acquisizione dei dati tramite input().

Nel secondo esercizio ho utilizzato anche le liste, il ciclo while e il metodo pop(). Quest'ultima parte all'inizio mi è risultata meno immediata, soprattutto perché gli indici della lista partono da 0 mentre le scelte mostrate nel menu partono da 1. Dopo alcune prove sono riuscito a capirne meglio il funzionamento e anche come utilizzare l'area ottenuta per il calcolo successivo.